Лабораторная работа №4

Including Graphics — Practical Scientific Writing

хамза хуссен

2026-10-19

Содержание (i)

Введение

Подключение графики

Изменение внешнего вида

Плавающие изображения

Организация файлов

Дополнительные float

Перекрёстные ссылки

Результаты

Заключение

1. Введение

Тема главы

Глава 4 посвящена работе с графикой в LaTeX и Quarto:

- подключение внешних изображений;
- изменение размера и внешнего вида графики;
- размещение изображений как плавающих объектов;
- организация файлов с рисунками;
- создание перекрёстных ссылок.

Цель работы

Цель: научиться добавлять изображения в научный документ и управлять их размещением, подписями и ссылками.

Задачи:

- использовать пакет **graphicx**;
- задавать ширину, высоту и масштаб изображения;
- создавать окружение **figure**;
- правильно называть и хранить графические файлы;
- применять **\label** и **\ref**.

2. Подключение графики

Пакет graphicx

Для вставки внешних изображений используется пакет **graphicx**, который предоставляет команду **\includegraphics**.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\begin{center}
  \includegraphics[height=2cm]{example-image}
\end{center}
\end{document}
```

Поддерживаемые форматы

LaTeX может работать с распространёнными форматами:

- PDF;
- PNG;
- JPG;
- EPS.

Если расширение не указано, LaTeX пытается найти подходящий файл автоматически.

3. Изменение внешнего вида

Размер изображения

Размер можно задавать относительно области текста:

```
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
```

или относительно высоты страницы:

```
\includegraphics[height=0.5\textheight]{example-image}
```

При изменении одного измерения LaTeX сохраняет пропорции изображения.

Для изменения масштаба, поворота и обрезки применяются дополнительные параметры:

```
\includegraphics[
  clip,
  trim=0 0 50 50,
  angle=15,
  scale=0.8
]{example-image}
```

4. Плавающие изображения

Окружение figure

Графику часто помещают в плавающий объект **figure**. LaTeX сам выбирает подходящее место, чтобы избежать больших пустых областей.

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image-a.png}
  \caption{Пример изображения}
\end{figure}
```

Основные спецификаторы позиции:

- **h** — по возможности в текущем месте;
- **t** — в верхней части страницы;
- **b** — в нижней части страницы;
- **p** — на отдельной странице для плавающих объектов;
- **H** — абсолютно в текущем месте при использовании пакета **float**.

Параметр **H** следует использовать осторожно: он может привести к большим пустым пространствам.

5. Организация файлов

Имена файлов должны быть удобными и переносимыми:

- желательно использовать латинские буквы;
- следует избегать пробелов;
- лучше не использовать нестандартные символы;
- имя должно описывать содержимое рисунка.

Пример:

```
\includegraphics[width=30pt]{pix/mon.png}
```

Подкаталог для рисунков

Графические файлы можно хранить в отдельном каталоге. Для нескольких каталогов применяется **\graphicspath**:

```
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
```

Завершающий символ **/** является частью записи пути.

Создание графики

Для научных документов предпочтительны векторные форматы, особенно PDF: они сохраняют качество при масштабировании. Рисунки можно создавать, например, в Inkscape, Asymptote, TikZ или PSTricks.

6. Дополнительные float

Пакет **trivfloat** позволяет создавать новые типы плавающих окружений:

```
\usepackage{trivfloat}
\trivfloat{image}

\begin{image}
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
  \caption{Изображение}
\end{image}
```

Такой подход полезен, когда в документе нужно отделить изображения от стандартных объектов **figure**.

7. Перекрёстные ссылки

Механизм \label и \ref

Для ссылки на раздел, формулу или рисунок объект сначала помечают командой **\label**, а затем используют **\ref**.

```
\subsection{Пример}
\label{subsec:example}

В подразделе~\ref{subsec:example} приведён пример.
```

Имена меток рекомендуется начинать с префикса, например:

- **fig:** — рисунок;
- **tab:** — таблица;
- **eq:** — формула;
- **sec:** — раздел.

Правильное место для \label

Команда **\label** ссылается на последний пронумерованный объект. Для рисунка её лучше размещать после **\caption**:

```
\caption{Схема эксперимента}
\label{fig:experiment}
```

Пакет **hyperref** превращает перекрёстные ссылки в активные ссылки в PDF:

```
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
```

После этого ссылка на **\ref{sec:next}** позволяет быстро перейти к нужному разделу.

8. Результаты

В ходе работы изучены:

- подключение изображений через **graphicx**;
- параметры **width**, **height**, **scale**, **angle**, **trim** и **clip**;
- окружение **figure** и спецификаторы его размещения;
- правила именования и хранения графических файлов;
- создание дополнительных типов float;
- механизм перекрёстных ссылок и гиперссылок.

9. Заключение

Главный вывод

Грамотная работа с графикой делает научный документ более понятным и профессиональным.

Пакет `graphicx` → управление размером → float → подпись → `\label` и `\ref`

Такая последовательность позволяет вставлять изображения с подходящим качеством и организованно связывать их с остальными частями документа.